

Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Pelaporan 10 Besar Penyakit Berbasis Web Dinas Kesehatan Kota Semarang

Faisal Al Aziz, Sigit Sugiharto, Harsono, Wiwit Putri Aprilia Hapsari

Universitas Widya Husada Semarang,
Jl. Subali Raya No 12, Krapyak, Semarang
E-mail : faizizz0912@gmail.com, sigitsugiharto.stikes.wh@gmail.com, harsono@uwhs.ac.id,
wiwiddkksemarang@gmail.com

Abstrak

Laporan daftar 10 besar penyakit di Dinas Kesehatan Kota Semarang masih dikelola secara manual menggunakan Microsoft Excel, yang memerlukan waktu dan tenaga lebih dalam pengolahannya. Hal ini menyebabkan ketidakefisienan dalam pengelolaan data serta keterlambatan dalam pelaporan, sehingga Dinas Kesehatan Kota Semarang membutuhkan sistem yang lebih efisien untuk mengolah dan mengelola laporan daftar 10 besar penyakit guna mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Studi ini bertujuan dalam merancang serta mengimplementasikan suatu sistem yang berjalan di platform website sehingga dapat mengotomatisasi proses pengelolaan data, mulai dari impor data, klasifikasi penyakit, hingga penyimpanan dan visualisasi laporan. Pengembangan dari sistem ini dilakukan menggunakan PHP sebagai backend dan MySQL sebagai database. Data hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem yang dibangun mampu mengakumulasi data penyakit secara periodik (bulanan, triwulanan, semester hingga tahunan), serta menyediakan fitur ekspor laporan. Untuk memastikan kualitas dan fungsionalitas sistem, dilakukan pengujian menggunakan pendekatan pengujian black box yaitu pengujian perangkat lunak yang berfokus pada pengujian aspek fungsional sistem berdasarkan masukan (input) dan keluaran (output) tanpa mengetahui struktur internal kode program yang bertujuan memvalidasi setiap fitur berjalan sesuai dengan spesifikasinya.

Kata kunci: Rancang Bangun, Sistem Informasi, 10 Besar Penyakit, Sistem Berbasis Web.

Pendahuluan

Masalah kesehatan akibat penyakit menular maupun tidak menular memerlukan perhatian yang sungguh-sungguh dan penanganan yang tepat, terutama di tingkat pemerintah daerah. Dinas Kesehatan Kota Semarang bertanggung jawab dalam memantau dan menganalisis tren penyakit guna menentukan kebijakan kesehatan yang tepat. Salah satu pendekatan yang diterapkan adalah menyusun laporan mengenai 10 penyakit terbanyak berdasarkan data yang dikumpulkan dari berbagai sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama. Laporan ini menjadi dasar dalam mengidentifikasi pola penyebaran penyakit serta menyusun strategi pencegahan dan penanggulangan yang lebih optimal. Puskesmas berperan sebagai fasilitas pelayanan kesehatan dasar atau lini pertama dalam sistem pelayanan kesehatan, memiliki tugas penting dalam melaksanakan kegiatan pencatatan dan pelaporan yang wajib dilakukan, hal ini ditu-

jukan untuk menyajikan informasi yang dapat digunakan oleh Dinas Kesehatan Kota atau Kabupaten sebagai acuan dalam menetapkan kebijakan dan melakukan evaluasi. Terdapat beberapa laporan penting, salah satunya yang disusun oleh puskesmas adalah laporan kesakitan bulanan (Formulir LB1), yang memuat data penyakit berdasarkan klasifikasi pada kode ICD-10 serta sebaran kasus penyakit menurut kelompok usia, termasuk kasus yang baru muncul maupun yang sudah ada [1]. Laporan Bulanan Data Kesakitan (Formulir LB1) mencakup distribusi kasus penyakit dan memberikan gambaran mengenai berbagai penyakit yang tercatat berdasarkan data kunjungan pasien ke Puskesmas. Laporan ini juga menyusun daftar 10 penyakit terbanyak. Selanjutnya, (Formulir LB1) akan diserahkan ke Dinas Kesehatan untuk membantu dalam perencanaan, pemantauan dan penilaian keberhasilan pelaksanaan program serta sebagai dasar dalam mendukung perencanaan, pengawasan dan penilaian pelaksanaan program, serta sebagai dasar

dalam merumuskan solusi atau langkah-langkah tindak lanjut yang diperlukan [2].

Namun dalam praktiknya, pengolahan laporan daftar 10 besar penyakit masih menghadapi berbagai kendala, seperti pengolahan manual menggunakan Microsoft Excel, ketidakefisienan dalam pengelolaan data, serta dapat menimbulkan keterlambatan dalam pelaporan. Dengan demikian, dibutuhkan suatu sistem berbasis web yang mampu mengotomatisasi pengelolaan laporan daftar 10 besar penyakit, mulai dari penginputan, klasifikasi, hingga penyimpanan dan visualisasi data dalam berbagai periode (bulanan, triwulanan, dan semester). Berdasarkan penelusuran literatur, belum ditemukan penelitian yang secara khusus membahas pengembangan sistem otomatisasi laporan 10 besar penyakit pada Dinas Kesehatan Kota Semarang dengan fitur akumulasi data per periode (bulanan, triwulan, semester, dan tahunan). Kekosongan ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengisi celah penelitian, khususnya dalam membangun sistem yang mampu mengintegrasikan klasifikasi penyakit secara otomatis berdasarkan ICD-10 serta menghasilkan visualisasi laporan yang mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

Tujuan dari studi ini adalah membangun sistem informasi yang dikembangkan melalui media web dimana akan berfungsi sebagai sistem informasi manajemen untuk pengolahan laporan daftar 10 besar penyakit di Dinas Kesehatan Kota Semarang. Sistem ini dibangun dan dikembangkan dengan menggunakan PHP sebagai bahasa pemrograman serta sistem berbasis data MySQL. Dengan adanya sistem ini, diharapkan pengelolaan data penyakit dapat diolah secara otomatis oleh sistem dan pengolahan data menjadi lebih efisien, sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan berbasis data secara lebih optimal. Penerapan sistem otomatis memungkinkan tugas-tugas manual yang memakan waktu dan tenaga dapat diproses secara lebih cepat dan akurat. Hal ini berkontribusi pada peningkatan produktivitas kerja karena staf dapat fokus pada pekerjaan yang lebih strategis dan bernilai tambah, sementara tugas administratif rutin ditangani oleh sistem otomatis. Menurut Atmaja, Santoso, dan Ninghardjanti (2018), dalam penelitian mereka menunjukkan bahwa implementasi sistem administrasi otomatis dapat meningkatkan efektivitas serta efisiensi dalam penyelesaian tugas, khususnya dalam hal kecepatan pengolahan data dan pengurangan kesalahan manusia [3].

Dalam pengembangan sistem, pengembangan dilakukan dengan metode waterfall. Metode ini dilakukan secara bertahap, di mana setiap fase dikerjakan secara berurutan. Dalam penerapannya, setiap langkah pada metode waterfall harus diselesaikan sepenuhnya dari tahap awal sebelum berlanjut ke tahap selanjutnya [4]. Guna menjamin bahwa sistem yang dikembangkan berfungsi dengan baik dan memenuhi kebutuhan end-user maka dilakukan pengujian, yaitu uji blackbox. Uji blackbox

berguna untuk mengevaluasi fungsionalitas sistem berdasarkan masukan dan keluaran tanpa melihat struktur kode di dalamnya. Pengujian ini memastikan bahwa fungsi-fungsi utama seperti entri data penyakit, klasifikasi otomatis, penyimpanan laporan, serta visualisasi grafik berjalan sesuai harapan dan bebas dari kesalahan. Hasil dari pengujian ini memberikan gambaran sejauh mana sistem dapat diterima oleh end-user akhir, sekaligus menjadi dasar evaluasi untuk perbaikan lebih lanjut dalam pengembangan sistem.

Laporan Rutin Bulanan Data Morbiditas (Formulir LB 1)

Laporan rutin bulanan data morbiditas (Formulir LB 1) mencakup daftar 10 penyakit terbanyak yang memuat sepuluh jenis penyakit dengan jumlah kasus tertinggi dalam suatu wilayah atau fasilitas kesehatan (seperti Puskesmas atau rumah sakit) selama periode tertentu, biasanya per bulan, triwulan, atau tahunan. Laporan bulanan data kesakitan (Formulir LB 1) ini akan disampaikan ke Dinas Kesehatan guna menunjang proses perencanaan, pemantauan, serta evaluasi dalam pelaksanaan program untuk mencari solusi atau langkah tindak lanjut. Laporan mengenai 10 besar penyakit ini bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah penyakit terbanyak yang tercatat di Puskesmas [2].

Website

Website atau situs dapat dianggap sebagai serangkaian halaman yang memiliki fungsi untuk menyajikan berbagai macam informasi digital, yang meliputi tulisan, foto, video, audio dan visual dinamis lainnya [5].

Sistem Pengelolaan Database MySQL

Sistem Pengelolaan Database *MySQL* adalah salah satu server basis data yang sering digunakan dan populer pada pengembangan aplikasi web yang memanfaatkan database sebagai sumber dan alat untuk mengelola data. [6].

Software Xampp

Software XAMPP merupakan software sumber terbuka yang dapat dijalankan di bermacam sistem operasi dan terdiri atas sejumlah program yang saling terintegrasi [7].

Melalui software XAMPP, siapa pun baik pemula maupun profesional dapat dengan cepat membangun lingkungan pengembangan web tanpa harus melakukan konfigurasi rumit. Di dalam software XAMPP terdapat empat komponen utama, yaitu:

1. *Apache*, server web sumber terbuka yang banyak digunakan untuk menjalankan situs web dan aplikasi.

2. *MariaDB*, sistem pengelolaan basis data relasional yang difungsikan sebagai pengganti MySQL.
3. *PHP*, bahasa pemrograman sisi server yang umum diterapkan untuk membangun situs website yang bersifat dinamis.
4. *Perl*, bahasa pemrograman yang bersifat fleksibel dan juga mendukung kebutuhan scripting serta pengembangan sisi *backend*.

Dengan semua fitur tersebut, software XAMPP menjadi pilihan populer untuk pengembangan lokal sebelum aplikasi dipindahkan ke server produksi. Selain itu, software XAMPP bersifat multiplatform tersedia untuk Windows, Linux dan macOS dan sepenuhnya tersedia secara cuma-cuma dengan lisensi GNU *General Public License* (GPL)[8].

PHP (*Hypertext Preprocessor*)

PHP (*Hypertext Preprocessor*) merupakan bahasa yang digunakan bersama HTML, sehingga memungkinkan pembuatan aplikasi secara dinamis serta mendukung pengolahan dan pemrosesan data [9]. Selain itu, PHP dikenal sebagai bahasa pemrograman yang bertujuan untuk membangun sistem yang dikembangkan untuk platform web. Dalam fungsinya sebagai aplikasi, web tersebut harus mempunyai karakteristik berubah-ubah sesuai kondisi serta memungkinkan interaksi end-user, karakteristik berubah-ubah sesuai kondisi menunjukkan bahwa situs web mampu menyesuaikan tampilan kontennya berdasarkan situasi tertentu, misalnya dengan menyajikan produk yang berbeda untuk masing-masing end-user. Interaksi end-user mengindikasikan bahwa situs web mampu merespons tindakan end-user, contohnya dengan menampilkan hasil dari pencarian produk yang dilakukan. HTML dikenal sebagai bahasa standar untuk merancang website, namun tanpa PHP, HTML tidak bisa digunakan untuk membuat website dengan kedua sifat tersebut. Artinya, jika hanya mengandalkan HTML, tampilan situs yang dilihat oleh pengunjung akan cenderung sama dan statis. PHP hadir untuk mengatasi masalah ini, memungkinkan pembuatan fitur seperti sistem login, keranjang belanja, database anggota, portal, dan lainnya [10].

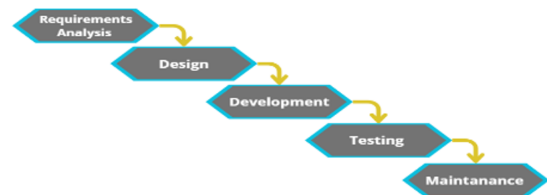
CSS

CSS adalah seperangkat aturan yang diterapkan untuk mengorganisir berbagai elemen dalam sebuah website agar lebih terstruktur dan seragam. Tanpa CSS, tampilan website tidak akan tertata dengan baik. CSS berfungsi untuk memformat elemen-elemen tampilan web seperti judul, garis batas, dan bilah navigasi, teks utama, penutup halaman, gambar, bilah samping, dan berbagai gaya lainnya. Bertujuan untuk meningkatkan daya tarik visual dan keindahan tampilan halaman web. CSS

digunakan bersama dengan HTML dan XHTML serta dapat diterapkan pada beberapa file secara bersamaan [11].

Uji fungsional (*Black Box Testing*)

Uji fungsional *Black Box* adalah teknik pengujian yang menitikberatkan dalam konteks kemampuan fungsional perangkat lunak, di mana orang yang melakukan pengujian menentukan sejumlah situasi input masukan serta menguji apakah fungsi-fungsi dalam program bekerja sebagaimana mestinya sesuai dengan perencanaan awal [12].



Gambar 1: Tahapan Metode *Waterfall*

Metode Penelitian

Metode atau teknik dalam pengembangan penelitian ini yakni menggunakan metode *waterfall*. Metode ini dilakukan secara terstruktur dan berurutan. Disebut *waterfall* karena setiap tahap dalam proses harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya, sehingga alurnya bersifat linier. Tahapan yang dilakukan dalam pengembangan sistem, alur metode waterfall yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1, dan dijelaskan sebagai berikut [13]:

1. *Requirements Analysis*

Pada langkah ini dilakukan proses pengenalan atau penentuan kebutuhan sistem berdasarkan kendala yang ada di Dinas Kesehatan Kota Semarang, di mana pengolahan laporan daftar 10 besar penyakit masih dilakukan secara manual menggunakan Microsoft Excel. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan staf, observasi terhadap sistem yang berjalan, serta studi literatur terkait pengolahan data penyakit.

2. *Design*

Setelah tahap analisis kebutuhan selesai, langkah berikutnya adalah tahap design sistem. Pada bagian ini, dimulai proses perancangan terhadap sistem. Kemudian dilakukan perancangan sistem beserta penjelasan mengenai konsep dasar dari website yang akan dikembangkan. Proses desain ini mencakup pembuatan diagram alur kerja (*Flowchart*) hingga *Data Flow Diagram*/DFD, serta rancangan relasi antar tabel dalam database untuk memastikan sistem dapat berfungsi secara optimal.

3. *Development*

Pada tahap ini, penulis mulai menuliskan kode program sesuai dengan rancangan yang telah disusun sebelumnya. Setiap modul atau komponen dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau spesifikasi yang telah ditentukan sebelumnya. Pada kajian ini, sistem disusun dengan menerapkan pemrograman PHP yang didukung oleh *framework* yang mendukung beserta basis data MySQL sebagai media penyimpanan data.

4. *Testing*

Setelah di tahap development selanjutnya memasuki tahap pengujian, di mana dilakukan pengujian terhadap website seperti integration testing, pengujian ini dilakukan guna memastikan bahwa perangkat lunak berfungsi sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan serta bebas dari kesalahan atau bug.

5. *Fase Maintenance*

Fase akhir pada proses ini ialah pemeliharaan sistem atau struktur jaringan, yang dimaksudkan untuk memastikan perangkat lunak tetap bekerja dengan optimal. Pemeliharaan memungkinkan pengembang untuk mengidentifikasi dan memperbaiki bug yang mungkin tidak terdeteksi pada tahap pengujian sebelumnya, sehingga sistem dapat terus berjalan secara optimal.

Staf juga menginginkan fitur visualisasi data serta ekspor laporan ke Excel untuk kebutuhan dokumentasi dan pelaporan resmi. Hasil dari proses analisis kebutuhan ini menjadi dasar dalam perancangan sistem, baik dari sisi fungsionalitas yang harus disediakan, maupun dari segi antarmuka yang ramah (user-friendly).

Perancangan sistem yang diusulkan

Dalam rancang bangun website pengolahan laporan daftar 10 besar penyakit di Dinas Kesehatan Kota Semarang, terdapat beberapa usulan dari pihak instansi dan penulis setelah melakukan diskusi, diantaranya meliputi :

1. Website dirancang untuk dapat berjalan secara offline, sehingga proses pengolahan data dapat dilakukan tanpa ketergantungan pada koneksi internet, yang akan meningkatkan efisiensi dan kestabilan operasional.
2. Website dirancang agar dapat mengimpor data yang akan diolah dengan format CSV karena formatnya yang ringan, CSV dapat digunakan untuk menangani data dalam jumlah besar tanpa membebani sistem.
3. Website dirancang agar data yang diimpor dapat secara otomatis diurutkan dari yang terbesar ke data terkecil, kemudian secara otomatis membersihkan data yang tidak diperlukan.
4. Website dirancang agar data yang telah diimpor otomatis terakumulasi per bulan, triwulan, semester dan tahunan.
5. Data yang telah diolah dapat tersimpan dalam sistem dan dapat dicetak dalam bentuk laporan daftar 10 besar penyakit.

Oleh karena itu, dari beberapa usulan tersebut rancangan sistem dikembangkan secara khusus berdasarkan kebutuhan yang telah diidentifikasi sebelumnya, dengan tujuan menghasilkan solusi yang paling efektif dan sesuai dengan kebutuhan instansi [14]. Perbandingan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini disajikan pada Tabel 1.

Perbedaan: Penelitian sebelumnya berfokus pada perancangan dan visualisasi dashboard untuk monitoring indikator kesehatan, maka penelitian ini mengembangkan sistem yang lebih komprehensif dengan menambahkan otomatisasi pengolahan data, perhitungan prioritas 10 besar penyakit, pengukuran efisiensi, serta evaluasi pengguna secara kuantitatif [15]. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada aspek desain visualisasi data, tetapi juga pada peningkatan efektivitas manajemen pelaporan dan pengambilan keputusan berbasis data di Dinas Kesehatan Kota.

Hasil dan Pembahasan

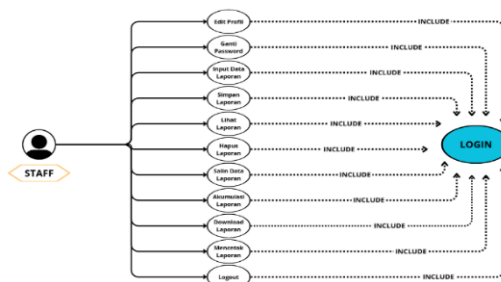
Pengkajian Kebutuhan

Analisis kebutuhan dilakukan sebagai langkah permulaan dalam pengembangan sistem untuk memastikan bahwa sistem yang dibangun dapat menjawab permasalahan yang ada di lapangan secara tepat sasaran. Proses ini dilakukan melalui observasi langsung terhadap kegiatan pengolahan data penyakit di Dinas Kesehatan Kota Semarang dan wawancara dengan staf yang terlibat dalam pengelolaan laporan daftar 10 besar penyakit. Berdasarkan hasil observasi, ditemukan bahwa proses pencatatan dan pengolahan data penyakit masih dikerjakan melalui proses manual dengan Microsoft Excel, dimana memerlukan waktu lebih lama, tenaga lebih, hingga rentan terhadap kesalahan. Selain itu, proses rekapitulasi dan pelaporan manual juga membutuhkan waktu yang tidak singkat, sehingga dapat menyebabkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan. Wawancara dengan staf pengelola data mengungkapkan bahwa mereka membutuhkan sistem yang dapat mempermudah dalam mengolah daftar 10 besar penyakit, mengklasifikasikan penyakit dan menghasilkan laporan berkala secara otomatis dalam berbagai format (bulanan, triwulan, semester, dan tahunan).

Tabel 1: Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul	Hasil
H. Hizriansyah[15].	Perancangan Model <i>Dashboard</i> Untuk Pelaporan dan Visualisasi Data Kesehatan Sebagai Sistem Monitoring di Dinas Kesehatan Gunungkidul.	Pemanfaatan <i>dashboard</i> dalam visualisasi data kesehatan mampu meningkatkan efektivitas pemantauan capaian indikator SPM, mengubah data yang rumit menjadi informasi yang lebih ringkas, serta membantu proses pengambilan keputusan yang didasarkan pada data melalui penyajian yang jelas dan komunikatif.

Use Case Diagram

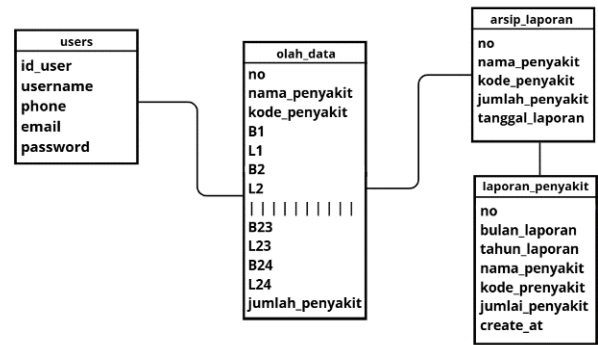


Gambar 2: Use Case Diagram

Use Case Diagram memegang peranan krusial dalam perancangan sistem, terutama dalam menggambarkan bagaimana end-user berinteraksi dengan sistem. Diagram ini membantu menjelaskan fungsionalitas sistem dengan memetakan berbagai fitur atau layanan yang dapat digunakan oleh end-user. Selain itu, *Use Case Diagram* berfungsi untuk menggambarkan tindakan yang dapat dilakukan oleh sistem serta interaksi antara aktor dan fitur-fitur yang terdapat dalam sistem yang diusulkan. Gambaran interaksi antara pengguna dengan sistem yang dikembangkan secara rinci dapat dilihat pada Gambar 2.

Class Diagram

Struktur dan hubungan antar entitas dalam sistem ditunjukkan pada Gambar 3.



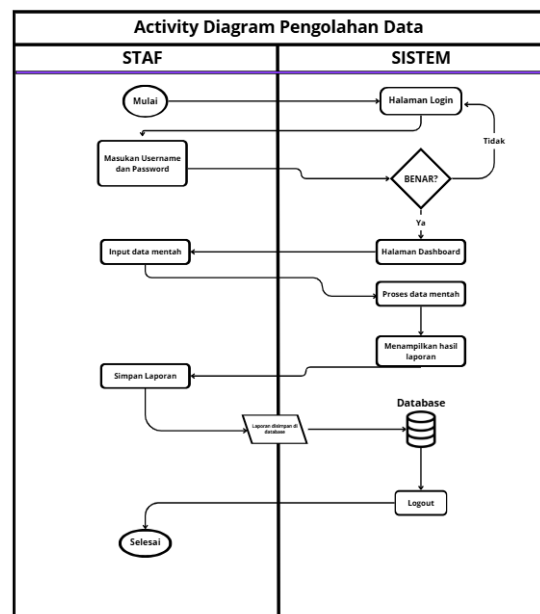
Gambar 3: Class Diagram

Activity Diagram

Activity Diagram adalah diagram yang berfungsi untuk memvisualisasikan alur kerja (*workflow*) atau proses dalam suatu sistem. Diagram ini menampilkan bagaimana aktivitas dalam sistem dimulai, berlanjut dan berakhir.

Activity Diagram Pengolahan Data

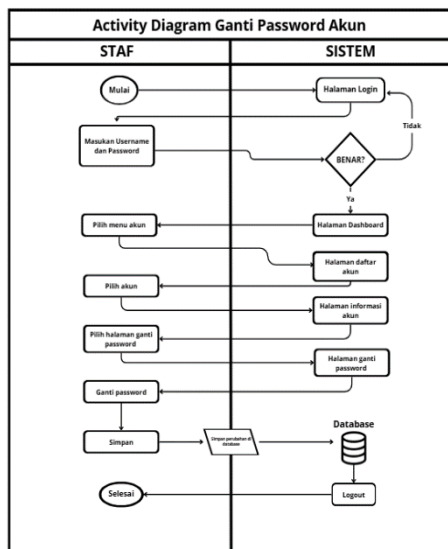
Alur aktivitas dalam proses pengolahan data penyakit pada sistem divisualisasikan melalui activity diagram yang ditampilkan pada Gambar 4.



Gambar 4: Activity Diagram Pengolahan Data

Activity Diagram Ganti Password Akun

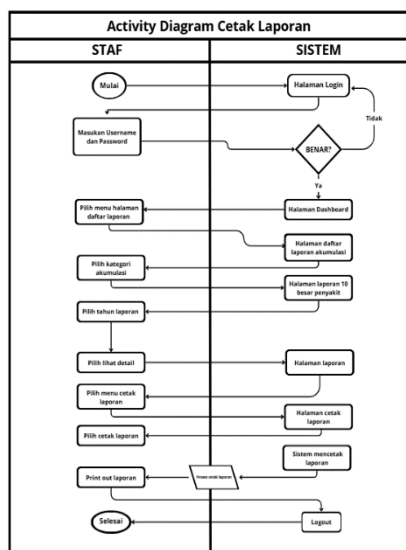
Proses perubahan kata sandi oleh pengguna dalam sistem digambarkan melalui activity diagram pada Gambar 5.



Gambar 5: Activity Diagram Ganti Password Akun

Activity Diagram Cetak Laporan

Alur proses pencetakan laporan dalam sistem diilustrasikan pada Gambar 6.



Gambar 6: Activity Diagram Cetak Laporan

Implementasi Sistem

Implementasi yang telah dilakukan dijelaskan melalui poin-poin berikut:

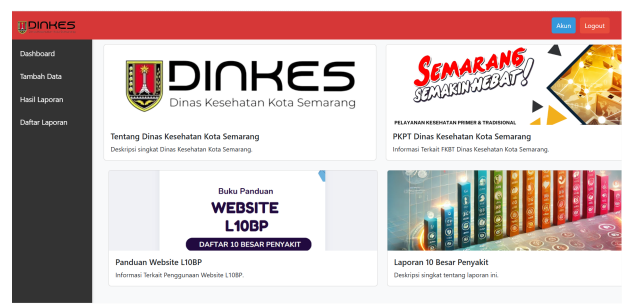
1. Tampilan Laman Login



Gambar 7: Tampilan Laman Login

Laman login merupakan antarmuka pertama yang akan dimunculkan kepada *end-user* saat mengunjungi website, lihat Gambar 7.

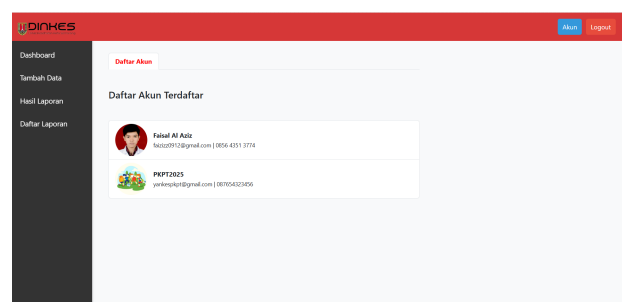
2. Tampilan Laman Dashboard



Gambar 8: Tampilan Laman Dashboard

Halaman *dashboard* merupakan halaman utama dalam sistem yang berfungsi sebagai pusat informasi, lihat Gambar 8.

3. Tampilan Laman Daftar Akun



Gambar 9: Tampilan Laman Daftar Akun

Halaman daftar akun adalah laman yang digunakan untuk menampilkan dan mengelola seluruh akun *end-user* yang terdaftar dalam sistem, lihat Gambar 9.

4. Tampilan Laman Input Data

No	Nama Penyakit	Kode	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
2270	Acute upper respiratory infections of multiple and unspecified sites	J06	219	93	257	128	56	9	40	7	5277	1448	4722	1291
1100	Essential (primary) hypertension	I10	89	28	111	62	1	0	0	18	1	11	3	47
2257	Acute pharyngitis	J02	49	14	85	22	11	2	13	0	1767	363	1488	288
1004	Non-insulin-dependent diabetes mellitus	E11	19	10	39	21	0	0	0	4	0	1	3	1
K29	Gastritis and duodenitis	K29	35	8	55	18	3	0	2	0	40	12	58	15
4018	Fever of other and unknown origin	R50	22	2	14	2	16	0	12	0	1328	218	1099	168
2249	Acute nasopharyngitis (common cold)	J00	7	0	8	0	10	0	12	0	997	138	882	134
A09	Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin	A09	25	10	23	14	12	0	11	1	1026	207	842	174
G44	Other headache syndromes	G44	24	5	46	28	0	0	1	0	4	2	5	3
M62	Other disorders of muscle	M62	18	11	42	12	0	0	0	0	4	1	3	2
K29	Gastritis and duodenitis	K29	2	0	8	0	1	0	0	25	0	25	1	253
K04	Diseases of pulp and parodontal tissues	K04	34	11	45	0	0	0	1	0	14	1	10	0
M13	Other arthritis	M13	11	5	30	14	0	0	0	0	1	0	0	0
L23	Allergic contact dermatitis	L23	16	10	19	17	29	2	27	5	428	89	377	77
2602	Other dermatitis	L30	19	3	11	4	18	1	20	2	386	58	386	54

Gambar 10: Tampilan Laman Input Data

Halaman input data adalah laman yang digunakan untuk meng-input data penyakit menuju sistem, lihat Gambar 10.

5. Tampilan Laman Hasil Laporan

No	Nama Penyakit	Kode	Jumlah
1	Acute upper respiratory infections of multiple and unspecified sites	J06	175207
2	Essential (primary) hypertension	I10	158443
3	Acute pharyngitis	J02	104889
4	Non-insulin-dependent diabetes mellitus	E11	47103
5	Gastritis and duodenitis	K29	39729
6	Fever of other and unknown origin	R50	38504
7	Acute nasopharyngitis (common cold)	J00	38249
8	Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin	A09	29635
9	Other headache syndromes	G44	29651
10	Other disorders of muscle	M62	23851

Gambar 11: Tampilan Laman Hasil Laporan

Halaman laporan adalah laman yang digunakan untuk menampilkan hasil pengolahan data penyakit dalam bentuk tabel dan grafik, lihat Gambar 11.

6. Tampilan Laman Daftar Laporan

Gambar 12: Tampilan Laman Daftar Laporan

Halaman daftar laporan adalah laman yang menampilkan laporan penyakit berdasarkan kategori yang sudah disimpan sebelumnya, lihat Gambar 12 .

7. Tampilan Laman Daftar Laporan Bulanan

Gambar 13: Tampilan Laman Daftar Laporan Bulanan

Halaman daftar laporan bulanan adalah halaman yang digunakan untuk menampilkan daftar laporan 10 besar penyakit yang telah disimpan berdasarkan bulan, lihat Gambar 13 .

8. Tampilan Laman Detail Laporan Bulanan

No	Nama Penyakit	Kode	Total Kasus
1	Acute upper respiratory infections of multiple and unspecified sites	J06	336.191
2	Essential (primary) hypertension	I10	237.776
3	Acute pharyngitis	J02	202.946
4	Non-insulin-dependent diabetes mellitus	E11	97.574
5	Gastritis and duodenitis	K29	82.801
6	Fever of other and unknown origin	R50	75.968
7	Acute nasopharyngitis (common cold)	J00	74.592
8	Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin	A09	65.043
9	Other headache syndromes	G44	60.608
10	Other disorders of muscle	M62	49.183

Gambar 14: Tampilan Laman Detail Laporan Bulanan

Halaman detail laporan bulanan adalah halaman khusus dalam sistem informasi yang digunakan untuk menampilkan data 10 besar penyakit terbanyak pada suatu bulan dan tahun tertentu, lihat Gambar 14 .

9. Tampilan Laman Detail Laporan Triwulan

No	Nama Penyakit	Kode	Total Kasus
1	Acute upper respiratory infections of multiple and unspecified sites	J06	336.191
2	Essential (primary) hypertension	I10	237.776
3	Acute pharyngitis	J02	202.946
4	Non-insulin-dependent diabetes mellitus	E11	97.574
5	Gastritis and duodenitis	K29	82.801
6	Fever of other and unknown origin	R50	75.968
7	Acute nasopharyngitis (common cold)	J00	74.592
8	Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin	A09	65.043
9	Other headache syndromes	G44	60.608
10	Other disorders of muscle	M62	49.183

Gambar 15: Tampilan Laman Detail Laporan Triwulan

Halaman Detail Laporan Triwulan adalah laman yang menyajikan informasi 10 besar penyakit yang paling banyak terjadi dalam satu periode triwulan (tiga bulan) dalam satu tahun tertentu, lihat Gambar 15.

10. Tampilan Laman Detail Laporan Semester

No	Nama Penyakit	Kode	Total Kasus
1	Acute upper respiratory infections of multiple and unspecified sites	J06	336.191
2	Essential (primary) hypertension	I10	237.776
3	Acute pharyngitis	J02	202.946
4	Non-insulin-dependent diabetes mellitus	E11	97.574
5	Gastritis and duodenitis	K29	82.801
6	Fever of other and unknown origin	R50	75.968
7	Acute nasopharyngitis (common cold)	J00	74.502
8	Diarhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin	A09	65.043
9	Other headache syndromes	G44	60.608
10	Other disorders of muscle	M62	48.183

Grafik Laporan 10 Besar Penyakit Semester 1 (Januari - Juni) Tahun 2025

Gambar 16: Tampilan Laman Detail Laporan Semester

Halaman detail laporan semester adalah halaman yang menampilkan data laporan 10 besar penyakit yang telah diolah berdasarkan akumulasi data semester dari data bulanan, lihat Gambar 16 .

11. Tampilan Laman Detail Laporan Tahunan

No	Nama Penyakit	Kode	Total Kasus
1	Acute upper respiratory infections of multiple and unspecified sites	J06	336.191
2	Essential (primary) hypertension	I10	237.776
3	Acute pharyngitis	J02	202.946
4	Non-insulin-dependent diabetes mellitus	E11	97.574
5	Gastritis and duodenitis	K29	82.801
6	Fever of other and unknown origin	R50	75.968
7	Acute nasopharyngitis (common cold)	J00	74.502
8	Diarhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin	A09	65.043
9	Other headache syndromes	G44	60.608
10	Other disorders of muscle	M62	48.183

Gambar 17: 11. Tampilan Laman Detail Laporan Tahunan

Halaman Detail Laporan Tahunan adalah laman yang menyajikan informasi 10 besar penyakit terbanyak yang telah diolah berdasarkan akumulasi seluruh data bulanan dalam satu tahun tertentu. Data yang ditampilkan bersumber dari rekapitulasi seluruh laporan bulanan, lihat Gambar 17.

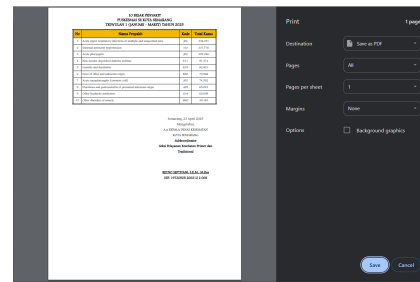
12. Tampilan Laman Grafik Hasil Laporan

No	Nama Penyakit	Kode	Total Kasus
1	Acute upper respiratory infections of multiple and unspecified sites	J06	336.191
2	Essential (primary) hypertension	I10	237.776
3	Acute pharyngitis	J02	202.946
4	Non-insulin-dependent diabetes mellitus	E11	97.574
5	Gastritis and duodenitis	K29	82.801
6	Fever of other and unknown origin	R50	75.968
7	Acute nasopharyngitis (common cold)	J00	74.502
8	Diarhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin	A09	65.043
9	Other headache syndromes	G44	60.608
10	Other disorders of muscle	M62	48.183

Gambar 18: Tampilan Laman Grafik Hasil Laporan

Halaman grafik hasil laporan merupakan laman yang menampilkan visualisasi data laporan 10 besar penyakit dalam bentuk grafik diagram batang, lihat Gambar 18.

13. Tampilan Laman Cetak Laporan



Gambar 19: Tampilan Laman Cetak Laporan

Halaman cetak laporan ialah laman yang digunakan untuk menyiapkan tampilan laporan 10 besar penyakit sesuai dengan format dan siap untuk dicetak, lihat Gambar 19.

Black Box Testing

Black box testing ialah metode yang merujuk pada teknik pengujian perangkat lunak yang tidak mengharuskan penguji mengetahui detail implementasi internal sistem yang diuji. Penguji fokus pada input yang diberikan serta keluaran yang dihasilkan oleh sistem dengan tidak memperdulikan proses yang ditempuh sistem untuk mencapai hasil tersebut. Pengujian ini untuk menjamin bahwa fungsi-fungsi sistem berjalan sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan. Untuk memastikan bahwa seluruh fungsi sistem berjalan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan, hasil pengujian menggunakan metode black box testing disajikan pada Tabel 2.

Evaluasi Pengguna

Evaluasi sistem dilakukan melalui wawancara kepada pengguna sistem, yaitu staf pengelola data penyakit dari admin pelaporan di Dinas Kesehatan Kota Semarang. Wawancara dilakukan setelah pengguna mencoba fitur utama sistem, seperti unggah data, proses otomatis 10 besar penyakit, penyimpanan laporan, serta tampilan *dashboard* grafik per periode (bulanan, triwulan, semester, dan tahunan). Berdasarkan hasil wawancara, pengguna menyatakan bahwa sistem yang dikembangkan membantu mempercepat proses pengolahan data dibandingkan metode sebelumnya yang menggunakan Microsoft Excel secara manual. Pengguna menyampaikan bahwa proses rekapitulasi yang sebelumnya memerlukan waktu cukup lama untuk sortir, filter, dan perhitungan ulang kini dapat dilakukan secara otomatis hanya dengan mengunggah file data. Hal ini mengurangi risiko kesalahan rumus (*human error*) yang sebelumnya sering terjadi saat pengolahan manual. Secara keseluruhan, berdasarkan hasil wawancara, sistem informasi manajemen pelaporan 10 besar penyakit berbasis web dinilai layak digunakan (*usable*), efektif dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data, serta mampu meningkatkan efisiensi

kerja pengelola laporan penyakit di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Semarang.

Tabel 2: *Black Box Testing*

No	Nama Uji	Hasil	Kesimpulan
1	Laman Login	Tampil Laman Login	Berhasil
2	Laman Dashboard	Tampil Laman Dashboard	Berhasil
3	Laman Daftar Akun	Tampil Laman Daftar Akun	Berhasil
4	Laman Daftar Akun	Tampil Laman Daftar Akun	Berhasil
5	Laman Ganti Password	Tampil Laman Ganti Password	Berhasil
6	Laman Mengganti Foto	Tampil Laman Mengganti Foto	Berhasil
7	Laman Input Data	Tampil Laman Input Data	Berhasil
8	Laman Hasil Laporan	Tampil Laman Hasil Laporan	Berhasil
9	Laman Daftar Laporan	Tampil Laman Daftar Laporan	Berhasil
10	Laman Daftar Laporan Bulanan	Tampil Laman Daftar Laporan Bulanan	Berhasil
11	Laman Daftar Laporan Triwulan	Tampil Laman Daftar Laporan Triwulan	Berhasil
12	Laman Daftar Laporan Semester	Tampil Laman Daftar Laporan Semester	Berhasil
13	Laman Daftar Laporan Tahunan	Tampil Laman Daftar Laporan Tahunan	Berhasil
14	Laman Grafik Hasil Laporan	Tampil Laman Grafik Hasil Laporan	Berhasil
15	Laman Cetak Laporan	Tampil Laman Cetak Laporan	Berhasil
16	Pengolahan Data	Data diolah sesuai dengan ketentuan.	Berhasil
17	Visualisasi Data	Data divisualisasikan dalam bentuk diagram batang.	Berhasil
18	Fungsional	Tombol berfungsi	Berhasil

Analisis Waktu Proses Pengolahan

Sebelum sistem dikembangkan, proses pengolahan data dilakukan secara manual menggunakan Microsoft Excel. Tahapan yang dilakukan meliputi penggabungan data, sortir jumlah kasus, penggunaan rumus perhitungan, serta pengolahan laporan 10 besar penyakit. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menyusun satu laporan bulanan. Sebelum sistem: ± 20 -30 menit per laporan. Setelah sistem: ± 1 -2 menit per laporan. Dengan demikian, terjadi efisiensi waktu sebesar kurang lebih 94% lebih cepat dibandingkan metode sebelumnya. Proses yang sebelumnya memerlukan beberapa tahap manual kini dapat dilakukan se-

cara otomatis melalui fitur unggah data dan pemrosesan sistem. Analisis Pengurangan Kesalahan Data (Human Error) Berdasarkan catatan evaluasi internal dan konfirmasi pengguna, setelah sistem diterapkan jumlah kesalahan pengolahan data menurun signifikan menjadi hanya 0-1 kesalahan ringan per periode, yang umumnya disebabkan oleh kesalahan input awal dan bukan berasal dari proses perhitungan otomatis dalam sistem. Hal ini menunjukkan adanya penurunan tingkat kesalahan hingga sekitar 95-98%, karena proses perhitungan 10 besar penyakit sudah dilakukan otomatis oleh sistem dan tidak lagi bergantung pada dengan sistem manual.

Analisis Kepuasan Pengguna

Pengukuran kepuasan dilakukan menggunakan kuesioner sederhana berbasis skala Likert (1-5), dengan indikator kemudahan penggunaan, kecepatan sistem, keakuratan data, dan tampilan dashboard. Hasil rata-rata penilaian dari responden disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3: Analisis Kepuasan Pengguna

No	Nama Pengukuran	Nilai
1	Kemudahan penggunaan	4,5 / 5
2	Kecepatan proses	5 / 5
3	Keakuratan hasil perhitungan	5 / 5
4	Tampilan dashboard	4,5 / 5

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada Tabel 3, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepuasan pengguna terhadap sistem berada pada kategori sangat baik. Rata-rata tingkat kepuasan keseluruhan mencapai 4,75 dari 5 (95%), yang menunjukkan bahwa sistem dinilai sangat baik dan membantu pekerjaan staf. Hal ini menunjukkan bahwa sistem yang dikembangkan telah mampu memenuhi kebutuhan pengguna secara optimal.

Penutup

Studi ini berhasil mengembangkan perancangan dan membangun sebuah sistem yang berjalan pada platform web untuk pengolahan laporan daftar 10 besar penyakit di Dinas Kesehatan Kota Semarang. Sistem yang dikembangkan mampu mengotomatiskan proses impor data, klasifikasi penyakit, penyimpanan laporan serta visualisasi data secara periodik (bulanan, triwulan, semester dan tahunan). Berdasarkan pengujian black box, seluruh fungsi fitur dalam sistem berjalan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Setiap proses, mulai dari input data hingga penyajian laporan, dapat dijalankan dengan baik dan tanpa kesalahan. Implementasi sistem ini diharapkan mampu mendukung peningkatan efisiensi, akurasi serta kecepatan pada manajemen data penyakit, sehingga

mendukung pengambilan keputusan berbasis data di Dinas Kesehatan Kota Semarang.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem informasi manajemen pelaporan 10 besar penyakit berbasis web yang dikembangkan mampu menjawab kebutuhan Dinas Kesehatan Kota Semarang dalam mengelola data penyakit secara lebih efisien dan akurat. Sistem ini tidak hanya mempermudah proses input dan klasifikasi data, tetapi juga menyediakan visualisasi dan pelaporan yang dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data secara berkala. Berdasarkan hasil uji black box, seluruh fitur dalam sistem berfungsi sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan, menunjukkan bahwa sistem dapat diterapkan secara efektif di lingkungan kerja nyata. Implikasi dari penerapan sistem ini adalah meningkatnya produktivitas kerja staf dan tersedianya informasi kesehatan yang lebih cepat dan terpercaya. Aplikasi sistem ini berpotensi untuk diintegrasikan ke berbagai instansi pelayanan kesehatan lainnya, baik di tingkat kota maupun provinsi. Penelitian selanjutnya dapat difokuskan pada pengembangan fitur prediktif berbasis machine learning guna menganalisis tren penyakit di masa depan serta integrasi sistem dengan sistem pelaporan nasional untuk mendukung konsolidasi data kesehatan secara menyeluruh.

Daftar Pustaka

- [1] M. Y. Ayu, A. H. Brata, and M. Marji, "Pengembangan Sistem Informasi E-report dan Monitoring Laporan Bulanan (LB1) Penyakit Berbasis Web (Studi Kasus: Puskesmas Dinoyo)," *J. Pengemb. Teknol. Inf. dan Ilmu Komput.*, vol. 4, no. 8, pp. 2697–2704, 2020.
- [2] A. Sukawan dan N. Salsabila, "Gambaran Pelaporan 10 Besar Penyakit (Lb1) Menggunakan Google Data Studio Di Puskesmas," *J. Inf. Kesehat. Indones.*, vol. 8, pp. 102–112, 2022.
- [3] A. T. Atmaja, D. Santoso, dan P. Ninghardjanti, "Penerapan Sistem Otomatisasi Administrasi Untuk Meningkatkan Efektivitas Dan Efisiensi Kerja Di Bidang Pendapatan Dinas Perdagangan Kota Surakarta," *JIKAP (Jurnal Inf. Dan Komun. Adm. Perkantoran)*, vol. 2, no. 2, 2018.
- [4] B. Fachri dan R. W. Surbakti, "Perancangan Sistem Dan Desain Undangan Digital Menggunakan Metode Waterfall Berbasis Website (Studi Kasus: Asco Jaya)," *J. Sci. Soc. Res.*, vol. 4, no. 3, pp. 263–267, 2021.
- [5] J. Asmara, "Rancang bangun sistem informasi desa berbasis website (Studi kasus desa Net-pala)," *J. Pendidik. Teknol. Inf.*, vol. 2, no. 1, pp. 1–7, 2019.
- [6] D. Puspitasari, "Sistem informasi perpustakaan sekolah berbasis web," *J. Pilar Nusa Mandiri*, vol. 12, no. 2, pp. 227–240, 2016.
- [7] D. Putri, W. Gata, dan Warjiyono, "Rancang Bangun Website Desa Demangharjo," *Elkom J. Elektron. dan Komput.*, vol. 13, no. 2, pp. 49–61, 2020.
- [8] T. F. P. Siallagan dan D. Wisnu, "Rancang Bangun Sistem Pengidentifikasi Travel Bag Pada Kelompok Biro Perjalanan Umroh/Haji Berbasis Web," *J. Teknol. Inf. dan Komun. STMIK Subang*, vol. 15, no. 1, p. 4, 2020.
- [9] M. A. K. Rizki dan F. Op, "Rancang Bangun Aplikasi E-Cuti Pegawai Berbasis Website (Studi Kasus: Pengadilan Tata Usaha Negara)," *J. Teknol. Dan Sist. Inf.*, vol. 2, no. 3, pp. 1–13, 2021.
- [10] A. Solichin, "Pemrograman web dengan PHP dan MySQL," Penerbit Budi Luhur, 2016.
- [11] M. Solahudin, "Rancang Bangun Sistem Informasi Akademik Sekolah (SIAS) Berbasis Website," *DoubleClick J. Comput. Inf. Technol.*, vol. 4, no. 2, pp. 107–113, 2021.
- [12] M. S. Mustaqbal, R. F. Firdaus, dan H. Rahmadi, "Pengujian aplikasi menggunakan black box testing boundary value analysis (studi kasus: Aplikasi prediksi kelulusan smnptn)," *J. Ilm. Teknol. Infomasi Terap.*, vol. 1, no. 3, 2015.
- [13] A. A. Wahid, "Analisis metode waterfall untuk pengembangan sistem informasi," *J. Ilmu-ilmu Inform. dan Manaj. STMIK*, no. Novemb., vol. 1, no. 1, pp. 1–5, 2020.
- [14] M. Mucchetti, "Google data studio," in *Big-Query for Data Warehousing: Managed Data Analysis in the Google Cloud*, Springer, 2020, pp. 401–416.
- [15] H. Hizriansyah, "Perancangan model dashboard untuk pelaporan dan visualisasi data kesehatan sebagai sistem monitoring di Dinas Kesehatan Gunungkidul," *J. Inf. Syst. Public Heal*, vol. 8, no. 1, p. 1, 2023.